¿Cómo sabemos que esa área tiene agua?

De la imagen de satélite al polígono azul del mapa, paso a paso

Christopher · Maykol · Marcia · Luz Ángela

Proyecto integrador PEU Ciencia de Datos (INEI) · noviembre de 2026

Código: `src/huellas.py`, `src/impacto.py`, `src/validar_radar.py`, `herramientas/figuras_agua.py`

Dos fuentes distintas pintan agua en el mapa

Radar Sentinel-1: lo que se observó

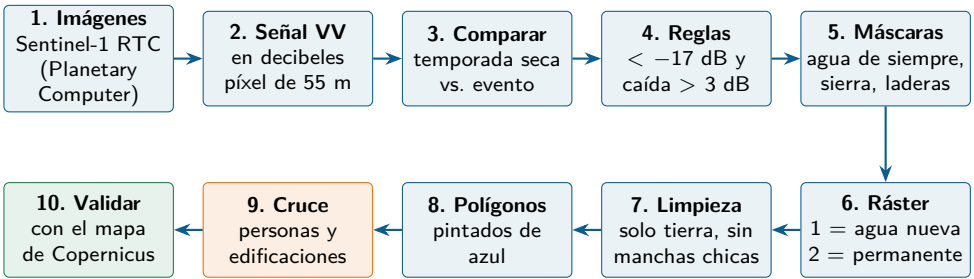
- Satélite de la Agencia Espacial Europea (programa Copernicus).
- Detecta agua nueva comparando el evento con la temporada seca.
- Capas: 2017 (feb–abr), 2023 (mar–abr) y últimos 24 días.
- Es un mínimo: no ve agua entre casas ni bajo árboles.

JRC: lo que podría inundarse

- Mapa del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (CEMS-GloFAS v2, 90 m).
- Sale de un modelo hidrológico e hidráulico, no de una foto.
- Escenarios: crecida de 1 en 10 y de 1 en 100 años, con profundidad.
- No es un pronóstico: no dice que pasará este año.

Las dos se cruzan con la misma población (WorldPop) y edificaciones (Google Open Buildings).

El camino completo del radar



Ejemplos: **Bajo Piura, El Niño costero de 2017** (ventana de 42 × 45 km), donde Copernicus hizo un mapa oficial de la inundación (activación EMSR199).

Paso 1–2: qué mide el radar

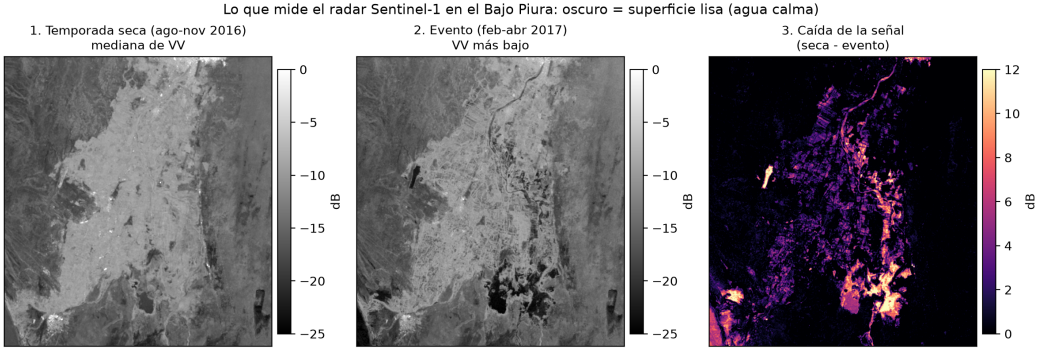
- El satélite **emite** microondas y mide cuánto **rebota** hacia él (retrodispersión, en dB).
- Atraviesa las nubes y funciona de noche: sirve justo cuando llueve.
- Pasa sobre Tumbes y Piura cada pocos días (14 pasadas entre el 12/10 y el 3/11/2026).
- Usamos la polarización **VV** y promediamos 3 $\times$ 3 píxeles para reducir el ruido (moteado).

La idea clave

Agua calma = espejo. La señal rebota lejos del satélite y vuelve muy poca: el píxel se ve **oscuro** (VV muy negativo).

Suelo, cultivos y casas son rugosos: devuelven más señal y se ven claros.

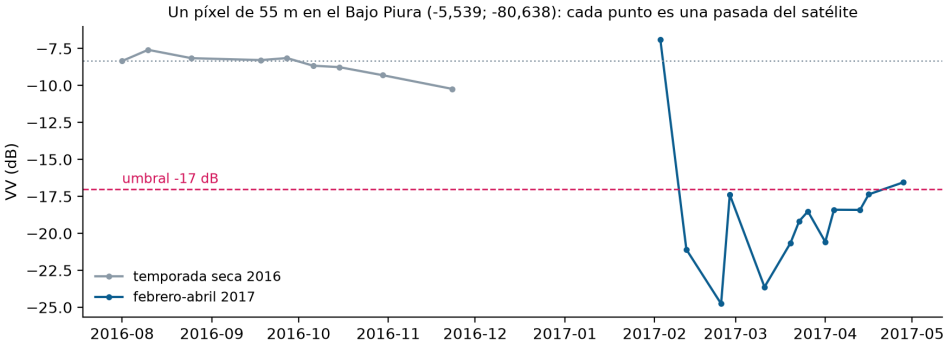
Paso 3: comparar la temporada seca con el evento



Seca: mediana de 9 pasadas (ago–nov 2016). **Evento:** el valor más bajo de 13 pasadas (feb–abr 2017).

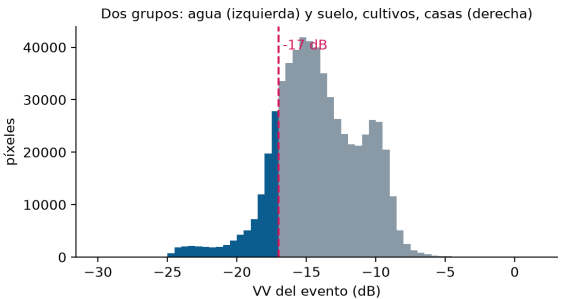
Lo que se oscureció mucho (derecha, colores claros) es candidato a agua nueva.

Un píxel en el tiempo



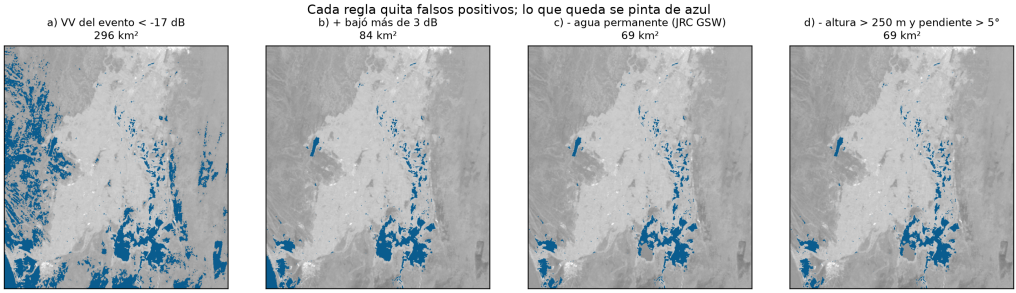
En la temporada seca el píxel estaba cerca de $-$**8,3 dB**. En marzo de 2017 bajó hasta $-$**24,8 dB**:
cruzó el umbral y cayó 16,5 dB. Por eso se marca como agua.

Paso 4: ¿por qué −17 dB?



- Los valores forman dos grupos: agua (izquierda) y todo lo demás.
- −17 dB está entre los dos, como en la literatura (Twele et al., 2016).
- El umbral automático de Otsu (1979) en los últimos 24 días dio −16,8 dB: casi el mismo.
- Además pedimos que la señal **baje más de 3 dB** frente a la temporada seca: así no se cuenta lo que ya era oscuro (arena lisa, salinas).

Pasos 4–5: cada regla quita falsos positivos



	a) < -17 dB	b) + caída > 3 dB	c) sin agua permanente	d) sin sierra ni pendiente
km²	296	84	69	69

Agua permanente: JRC Global Surface Water (agua presente $\geq 75\,\%$ del tiempo, 1984–2021). Altura > 250 m o pendiente $> 5°$: Copernicus DEM 30 m (en esta ventana plana no quita nada).

Pasos 6–8: del ráster al polígono azul

6. Se guarda un ráster de 55 m: **1** = agua nueva, **2** = agua permanente (`data/huellas/2017.tif`).
7. Se deja solo la tierra de los 76 distritos y se borran manchas menores de 0,03 km^2.
8. El ráster se convierte en polígonos (`impacto.poligonos()`) y el tablero los pinta:
   - **celeste**: el río de siempre;
   - **azul**: agua nueva del evento.

Por qué se ve tosco al acercarse

Para que el archivo sea liviano, los píxeles se agrupan de 2 en 2 (unos 110 m) y los bordes se simplifican. Es una tarea pendiente: dibujar a 55 m.

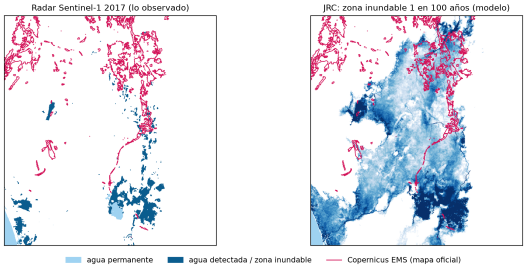
Qué es el mapa de JRC

- Producto del servicio de emergencias Copernicus (CEMS) y GloFAS (Dottori et al., 2016).
- Un modelo hidrológico calcula el caudal de una crecida rara (la que ocurre en promedio 1 vez cada 10 o 100 años).
- Un modelo hidráulico reparte esa agua sobre el relieve y da la **profundidad** en cada celda de 90 m.
- Lo recortamos a los distritos de Tumbes y Piura.

Límites

- Solo ríos grandes: no modela quebradas ni lluvia que se empoza en la ciudad.
- No tiene en cuenta defensas ribereñas ni obras recientes.
- Es un escenario: no dice cuándo pasará.

Paso 10: ¿funciona? Comparación con el mapa oficial de 2017



4 áreas de Piura	Radar	JRC
Acierto	42 %	85 %
Precisión	63 %	32 %

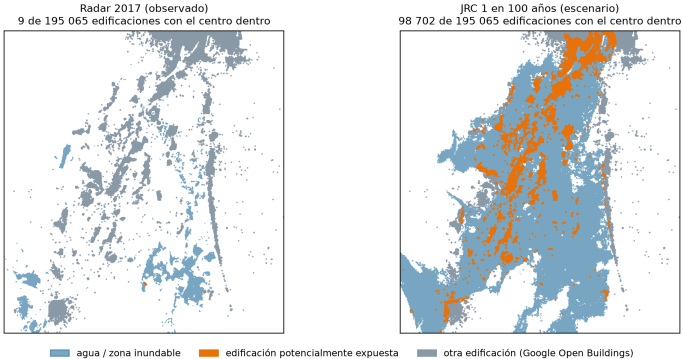
Acierto: parte del área oficial que se detecta. Precisión: parte de lo marcado que es agua oficial.

Radar: lo que marca casi siempre es agua, pero se le escapa más de la mitad.

JRC: cubre casi todo lo que se inundó, pero marca un área mucho mayor.

Mapa oficial: imágenes Cosmo-SkyMed y Radarsat, 23 al 30/3/2017 (`validacion_2017.json`).

Paso 9: cruce con edificaciones y personas



Edificación expuesta = su centro cae dentro del agua (Google Open Buildings v3, no son viviendas censales).

Población expuesta = población WorldPop de cada celda de 100 m × fracción de la celda con agua.

Lo que el radar no ve (y por qué el tablero puede no mostrar una noticia)

- **Ciudades:** paredes y agua forman un rebote doble que *aumenta* la señal. En la ventana, el radar marca agua en 9 de 195 065 edificaciones; el mapa oficial de Copernicus, en 27.
- **Lluvia sobre la ciudad** (calles anegadas, techos): no es desborde. En Piura, INDECI cuenta 997 173 afectados por lluvia intensa y 130 482 por inundación (2003–2024).
- **Sierra:** se excluye lo que está a más de 250 m o con pendiente mayor de 5°.
- **Inundaciones de pocas horas** que pasan entre dos pasadas del satélite.

Cómo lo usamos entonces

- Radar = **mínimo observado** fuera de las ciudades.
- JRC = **zona donde puede llegar** el agua: de ahí salen las cifras principales (399 506 personas en la zona 1/100).
- El tablero no emite alertas: las oficiales son de SENAMHI, ENFEN e INDECI.

Prueba con noticias (11/10 al 4/11/2026)

Lugar	Noticia	Agua detectada	Por qué
Aguas Verdes (Zarumilla)	Desborde del río Zarumilla, 2/11	0,09 km²	Pasada el 2/11 a las 18:43; en la zona JRC la señal bajó solo 0,2 dB. Lo inundado son calles y casas
San Jacinto (río Tumbes)	Desborde en Vaquería, 2/11	0,19 km²	Muy poca agua abierta a la hora de la pasada
Máncora	Calles inundadas por lluvia, 2/11	0	Lluvia sobre la ciudad, no desborde
Chulucanas	Calles y mercado inundados, 20/10	0	Ningún píxel bajó de −17 dB; lluvia urbana
Huancabamba	Crecida del río Serrán, 30/10	0	2 110 m de altura: la máscara de 250 m quita todo

Los datos están al día (pasadas hasta el 3/11). El detector ve agua abierta en el llano; las noticias son de lluvia urbana, poblados o sierra. Por eso agregamos Morropón, Huancabamba y Ayabaca a "Lluvia y ríos" y el tablero ahora dice su alcance.

Detalle: `docs/09_PRUEBA_DETECTOR_NOTICIAS.md`

Resumen en una lámina

Dato	Sentinel-1 RTC, polarización VV, píxel de 55 m (Microsoft Planetary Computer).
Qué se extrae	Cuánto bajó la señal entre la temporada seca y el evento.
Regla	Agua nueva si VV < -17 dB y bajó más de 3 dB; sin agua permanente, sierra ni pendientes.
Cómo se pinta	Ráster $\rightarrow$ polígonos: celeste el río de siempre, azul el agua nueva.
JRC	Modelo de crecidas de 1 en 10 y 1 en 100 años, con profundidad; es escenario, no observación.
Validación	Mapa oficial Copernicus 2017: radar acierta 42 % (precisión 63 %); JRC cubre 85 %.
Cruce	Personas (WorldPop) y edificaciones (Google) dentro de cada mancha.

Referencias: Twele et al. (2016) doi:10.1080/01431161.2016.1192304 · Otsu (1979) doi:10.1109/TSMC.1979.4310076 · Clement et al. (2018) doi:10.1111/jfr3.12303 Dottori et al. (2016) doi:10.1016/j.advwatres.2016.05.002 · Pekel et al. (2016) doi:10.1038/nature20584 (Global Surface Water).